

Método de redução de ordem

1. Em cada item, é dada uma equação diferencial e uma solução y_1 . Substitua $y_2 = vy_1$ na equação e encontre uma segunda solução y_2 , linearmente independente à y_1 .

(a) $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$; $y_1 = x^3$

(b) $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$; $y_1 = x$

(A) Seja $y_2 = vy_1 = x^3 v$. Então

$$y_2' = 3x^2 v + x^3 v'$$

$$\begin{aligned} y_2'' &= (6xv + 3x^2 v') + (3x^2 v' + x^3 v'') \\ &= 6xv + 6x^2 v' + x^3 v'' \end{aligned}$$

Substituindo na EDO, temos:

$$\begin{aligned} x^2 (6xv + 6x^2 v' + x^3 v'') \\ + x (3x^2 v + x^3 v') - 9x^3 v &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x^5 v'' + 7x^4 v' = 0$$

Fazendo $w = v'$, temos

$$x^5 w' + 7x^4 w = 0 \quad (\text{Separável})$$

$$\Rightarrow \frac{dw}{w} = -\frac{7dx}{x}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dw}{w} = -7 \int \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \ln|w| = -7 \ln|x| + c$$

$$\Rightarrow |w| = e^c |x|^{-7}$$

$$\Rightarrow w = c x^{-7}$$

$$\Rightarrow v' = c x^{-7}$$

$$\Rightarrow v = c \int x^{-7} = \frac{c}{-6} x^{-6} + d = c x^{-6} + d$$

Então

$$y_2 = v y_1 = (c x^{-6} + d) x^3 = c x^{-3} + d x^3$$

Observe que a parcela dx^3 é múltipla de $y_1 = x^3$, então pode ser subtraída.

Além disso, por simplicidade, podemos tomar $c=1$:

$$y_2 = x^{-3}$$

Você pode verificar que y_2 resolve a EDO e que y_1 e y_2 são L.I.

Obs.: A EDO em questão é de Euler. Você pode tentar desse modo e conferir que

as respostas coincidem.

(B) Exercício

Equações de Euler-Cauchy

1. Encontre soluções gerais para as seguintes equações de Euler-Cauchy:

(a) $x^2 y'' + xy' = 0$

(b) $4x^2 y'' + 8xy' - 3y = 0$

(c) $x^2 y'' - xy' + 2y = 0$

(d) $x^2 y'' + 7xy' + 25y = 0$

(A) e (B) : Exercício

(C) Método 1 : $y = x^r$ (Veja a seção Equações de Euler no Boyce [seção 5.5 na 8ª ed.])

Supondo que a solução (alguma) tem a forma $y = x^r$, temos

$$y' = r x^{r-1} \quad \text{e} \quad y'' = r(r-1) x^{r-2}.$$

Substituindo na EDO:

$$x^2 (r(r-1) x^{r-2}) - x (r x^{r-1}) + 2x^r = 0$$

$$\Rightarrow r(r-1) x^r - r x^r + 2x^r = 0$$

$$\Rightarrow r(r-1) - r + 2 = 0$$

$$\Rightarrow r^2 - 2r + 2 = 0$$

raízes complexas.

$$\Rightarrow r = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 2}}{2} = 1 \pm i$$

Então $r = \lambda \pm i\mu$ com $\lambda = \mu = 1$ e a solução geral é

$$y = c_1 |x|^\lambda \cos(\mu \ln |x|) + c_2 |x|^\lambda \sin(\mu \ln |x|)$$

$$\Rightarrow \boxed{y = c_1 |x| \cos(\ln |x|) + c_2 |x| \sin(\ln |x|)}$$

Agora, vamos obter essa solução através de um segundo método. Ele não é mais simples que o anterior, mas conecta as equações de Euler ao caso dos coeficientes constantes.

Método 2: $z = \ln |x|$ (Veja o problema 38 na Seção 3.4 ou o problema 23 na Seção 5.5 da 8ª ed do Boyce)

Façamos $z = \ln |x|$. Então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dz}} \quad (*)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dz} \right)$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dz} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dz} \right)$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dz} + \frac{1}{x} \left[\frac{d}{dz} \left(\frac{dy}{dz} \right) \cdot \frac{dz}{dx} \right]$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dz} + \frac{1}{x} \left(\frac{d^2y}{dz^2} \cdot \frac{1}{x} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dz} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dz^2}} \quad (**)$$

Substituindo (*) e (**) em nossa EDO, temos:

$$x^2 \left(-\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dz} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dz^2} \right) - x \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dz} \right) + 2y = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dz^2} - 2 \frac{dy}{dz} + 2y = 0$$

Essa é uma EDO linear com coeficientes constantes para $y(z)$. Podemos resolvê-la através de sua eq. característica

$$r^2 - 2r + 2 = 0$$

que, como vimos no método 1, tem raízes complexas $r = 1 \pm i$. Então a solução geral é

$$y = c_1 e^z \cos(z) + c_2 e^z \sin(z)$$

Voltando à variável original x :

$$y = c_1 e^{\ln|x|} \cos(\ln|x|) + c_2 e^{\ln|x|} \sin(\ln|x|)$$

$$= \boxed{c_1 |x| \cos(\ln|x|) + c_2 |x| \sin(\ln|x|)}$$

(D) Fazendo $y = x^r$ na EDO, temos:

$$x^2 (r(r-1)x^{r-2}) + 7x (rx^{r-1}) + 25x^r = 0$$

$$\Rightarrow r(r-1) + 7r + 25 = 0$$

$$\Rightarrow r^2 + 6r + 25 = 0$$

$$\Rightarrow r = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 25}}{2} = -3 \pm 4i$$

$$\therefore y = c_1 |x|^{-3} \cos(4 \ln |x|) + c_2 |x|^{-3} \sin(4 \ln |x|)$$